음악 시간 첫걸음

교육공학 창의개발랩 · 4주차 산출물 | 중학교 1학년 음악 기초 진단 · 맞춤 학습 웹앱 | 성희원

설계 근거 및 기능명세서

1주차에 만든 **메인페이지**를 다듬고, 거기서 클릭해 들어가는 **4개 화면**(진단 안내·진단 퀴즈·결과 리포트·기초학습)과 완료 화면을 추가했습니다. 모든 배치는 경험이 아니라 3주차에 배운 인지과학·UI/UX 이론에 근거했습니다.

1. 서비스 개요

대상	중학교 1학년 (음악 기초를 처음 정리하는 단계)
목표	음악의 7요소를 짧은 진단으로 확인하고, **취약한 요소만 골라** 바로 학습하도록 돕는다.
7요소	리듬 · 가락 · 화성 · 형식 · 셈여림 · 빠르기 · 음색
전체 흐름	메인 → ① 진단 안내 → ② 진단 퀴즈(14문항) → ③ 결과 리포트 → ④ 기초학습 → ⑤ 완료(축하)
설계 원칙	한 화면에 한 가지 결정만. 색은 신뢰(인디고)와 행동(코랄) 두 가지로만 역할을 나눈다.

2. 이번 주 추가한 화면 (메인에서 클릭 시 진입)

화면	진입 경로	핵심 기능
① 진단 안내	메인 · 「기초 진단 시작하기 →」	진행 3단계 소개, 7요소 뜻풀이, 부담 낮추는 안내, 시작 CTA
② 진단 퀴즈	진단 안내 · 「좋아요, 진단 시작할게요 →」	14문항(요소당 2문항) 4지선다, 선택 즉시 채점·해설, 건너뛰기
③ 결과 리포트	퀴즈 종료 / 탭바 「나의 학습」	7축 레이더(음악 나침반), 단계 배지, 요소별 점수, 강·약점 Top3, 성찰 프롬프트
④ 기초학습	결과 · 「약한 요소부터 배우러 가기 →」	취약 순 학습 목록, 한 줄 개념·예시·확인 문제, 학습 완료
⑤ 완료	기초학습에서 3개 요소 완료	배지·연속일·완료 요소 수 요약과 다음 학습 계획

3. 화면별 기능명세 · 적용 이론

① 진단 안내 (온보딩)

구성 요소	동작 · 설명	적용 이론	적용 방식
3단계 카드	01 진단 → 02 결과 → 03 학습을 카드 3장으로 요약	**밀러 · 힉**	과정을 3개로 청킹, “01 - 02 - 03” 번호로 순차성을 명시
7요소 뜻풀이	요소마다 한 줄 정의를 리스트로 제공	**포스텔**	문제를 풀기 전에 용어 부담을 미리 없앰
관대한 안내	“몰라도 괜찮아요 / 틀려도 바로 설명”	**포스텔 · 자기효능감**	평가 불안을 낮춰 첫 시도를 돕는다
시작 CTA	화면 하단 전폭 코랄 버튼 1개	**피츠 · 폰 레스토프**	가장 크고 가까운 버튼 + 유일한 강조색

② 진단 퀴즈

구성 요소	동작 · 설명	적용 이론	적용 방식
진행 표시	상단 진행 바 + “n / 14” 카운터	**게슈탈트(연속성) · 도허티**	끊기지 않고 차오르는 바로 진행감을 전달
4지선다	요소·문항 번호 → 질문 → 4개 선택지	**힉 · 피츠**	선택지를 4개로 제한, 선택 버튼은 전폭(약 700px)
즉시 채점	선택 즉시 정답 초록 / 오답 표시와 해설	**도허티 임계 · 폰 레스토프**	서버 왕복 없이 0.4초 내 피드백, 정답·오답을 색으로 구분
건너뛰기	“이 문제 건너뛰기” 텍스트 버튼	**포스텔**	모르는 문항을 강제로 막지 않음

③ 결과 리포트

구성 요소	동작 · 설명	적용 이론	적용 방식
음악 나침반	7축 레이더에 요소별 점수를 한 번에 표시	**멘탈 모델 · 심미적 사용성**	‘건강검진 결과지’처럼 익숙한 은유로 결과를 이해
단계 배지	새싹 / 줄기 / 나무 3단계로 총평	**밀러 · 피크엔드**	총점 하나 대신 3단계 언어로 해석 부담을 줄임
요소별 점수	7개 링 카드(100·50·0) + 잘함/조금 더/집중 필요	**게슈탈트(유사성)**	동일 형식 카드로 빠르게 비교
강·약점 목록	집중 요소 Top3 / 강점 요소 Top3	**힉**	다음 행동을 3개로 좁혀 제시
스스로 돌아보기	어려웠어요 / 딱 좋았어요 / 쉬웠어요 1탭	**자기조절학습**	성찰 프롬프트로 다음 난이도 조절의 입력을 만든다

④ 기초학습

구성 요소	동작 · 설명	적용 이론	적용 방식
좌 목록 / 우 내용	취약 순 학습 목록과 개념 패널을 2단으로 배치	**근접성 · 제이콥**	익숙한 '목록-상세' 구조로 학습 이동을 단순화
한 줄 개념 · 예시	개념 → 생활 예시 → 확인 문제 순서	**힉 · 밀러**	설명을 3덩어리로 고정해 인지 부담을 낮춤
확인 문제	즉시 채점과 짧은 해설	**도허티 · 포스텔**	배운 즉시 확인, 틀려도 "다시 보면 좋아요"
학습 완료	완료 표시 후 다음 요소로 자동 이동	**피크엔드**	작은 성취를 연속으로 쌓아 마지막을 긍정적으로

⑤ 완료 (축하)

구성 요소	동작 · 설명	적용 이론	적용 방식
배지 · 연속일	새싹 배지, 1일 연속, 완료 요소 수	**피크엔드**	경험의 '마지막 순간'을 보상으로 설계
다음 계획	남은 요소와 주말 복습 안내	**자기효능감 · 제이콥**	끝이 아니라 다음 행동으로 연결

4. 이론 적용 총괄표

이론 / 법칙	한 줄 정의	적용 위치	적용 방식
게슈탈트 · 근접성	가까운 요소를 하나로 묶어 지각	**홈·학습 화면**	7요소를 4+3 두 묶음으로, 학습은 좌 목록/우 내용으로 분리
게슈탈트 · 유사성	비슷한 것을 같은 것으로 지각	**요소·점수 카드**	같은 역할의 카드는 모양·색·아이콘 체계를 동일하게
게슈탈트 · 연속성	끊긴 것보다 이어지는 것을 잘 인지	**3단계 레일·진행 바**	1 - 2 - 3 단계를 선으로 연결해 하나의 과정으로 인지
컬러 이론	단파장 색은 안정·신뢰와 연결	**주색 인디고 #4A3AB8**	채도 높은 난색 대신 차분한 남보라로 집중을 방해하지 않음
폰 레스토프	가장 다른 하나가 기억됨	**코랄 CTA #FF5A35**	화면마다 '행동 버튼' 하나에만 코랄색을 사용
피츠의 법칙	크게, 가깝게	**전폭 CTA·하단 탭·선택지**	주요 버튼 900px 전폭, 하단 배치로 이동 거리 최소화
힉의 법칙	선택지가 많을수록 느려짐	**온보딩·퀴즈·학습**	한 화면 한 결정, 단계적 온보딩, 4지선다, 목록 Top3
밀러의 법칙	작업기억 7 ± 2	**홈 7요소·3단계**	7요소 청킹(4+3), 과정 3단계, 결과 3단계 언어화
도허티 임계	400ms 내 피드백	**퀴즈·확인 문제**	선택 즉시 채점·해설, 페이지 전환 애니메이션은 0.4초

포스텔의 법칙	관대하게 대처	**건너뛰기·오답 문구**	오답에도 “괜찮아요”, 건너뛰기 허용, 회원가입 없이 시작
피크엔드	절정과 마지막으로 경험 판단	**완료 화면**	배지·연속일·다음 계획으로 마지막을 보상으로 설계
심미적 사용성	보기 좋으면 더 쓸 만하다고 인식	**전체**	카드·라운드·그림자·여백을 하나의 체계로 통일
제이콥 · 멘탈 모델	익숙한 관례를 기대	**상단바·하단 탭바**	앱에서 익숙한 상단 헤더·하단 탭·카드 목록 구조를 그대로 사용
자기조절학습	스스로 돌아보게 하는 프롬프트	**결과 화면**	난이도 체감 1탭 응답으로 다음 조절의 근거를 만든다

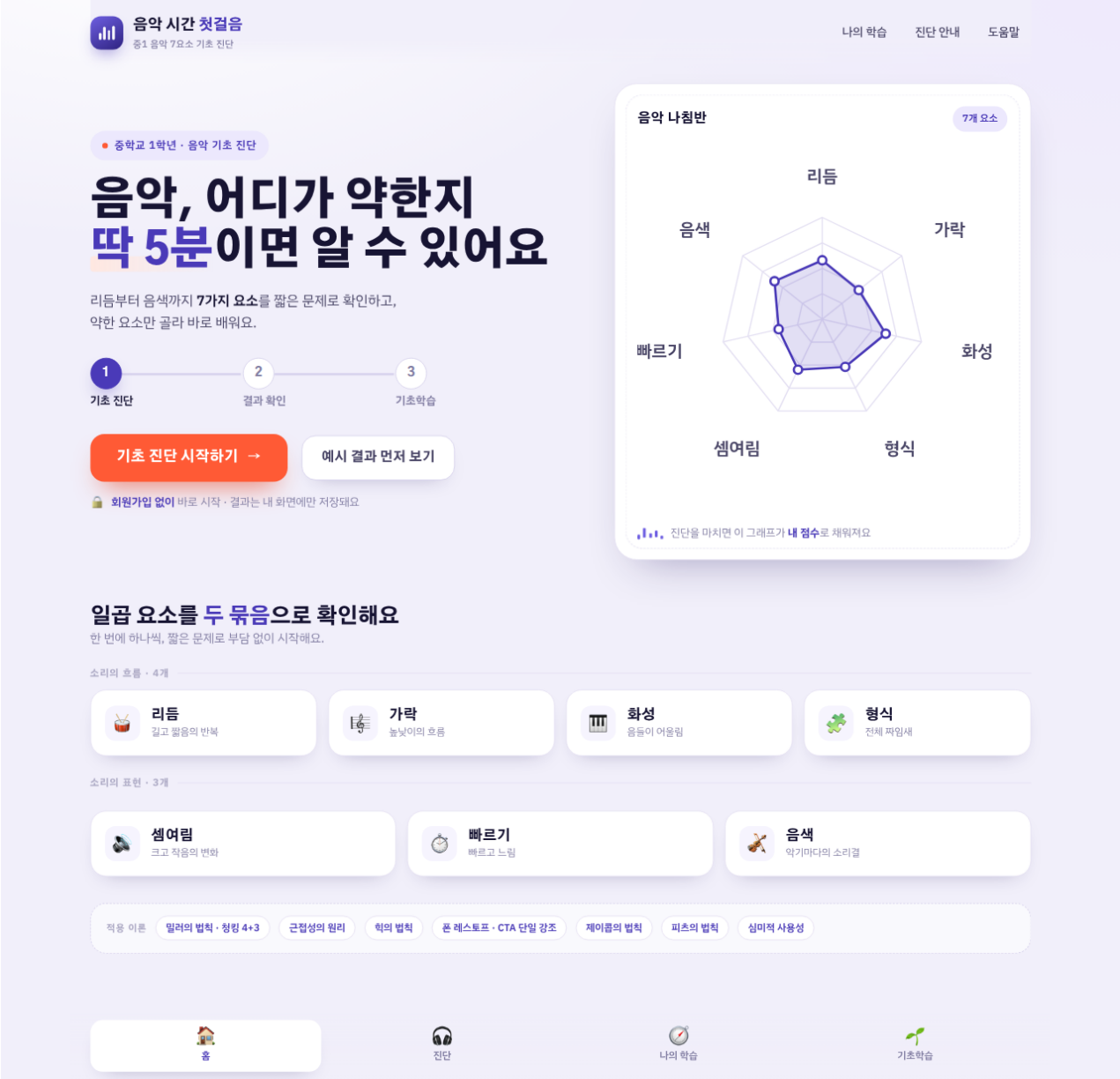
※ 함께 제출하는 **프로토타입 HTML**에서 모든 화면을 실제로 클릭해 확인할 수 있습니다. 상단 탭의 「진단 안내」와 각 화면 하단의 「적용 이론」 칩에서 이 문서의 근거를 바로 확인할 수 있게 해 두었습니다.

부록. 화면 미리보기

아래 6개 화면은 함께 제출한 프로토타입 HTML에서 실제로 클릭해 확인할 수 있습니다.

메인페이지 (1주차 개선판)

7요소 4+3 청킹 · 음악 나침반 미리보기 · 코랄 CTA 단일 강조



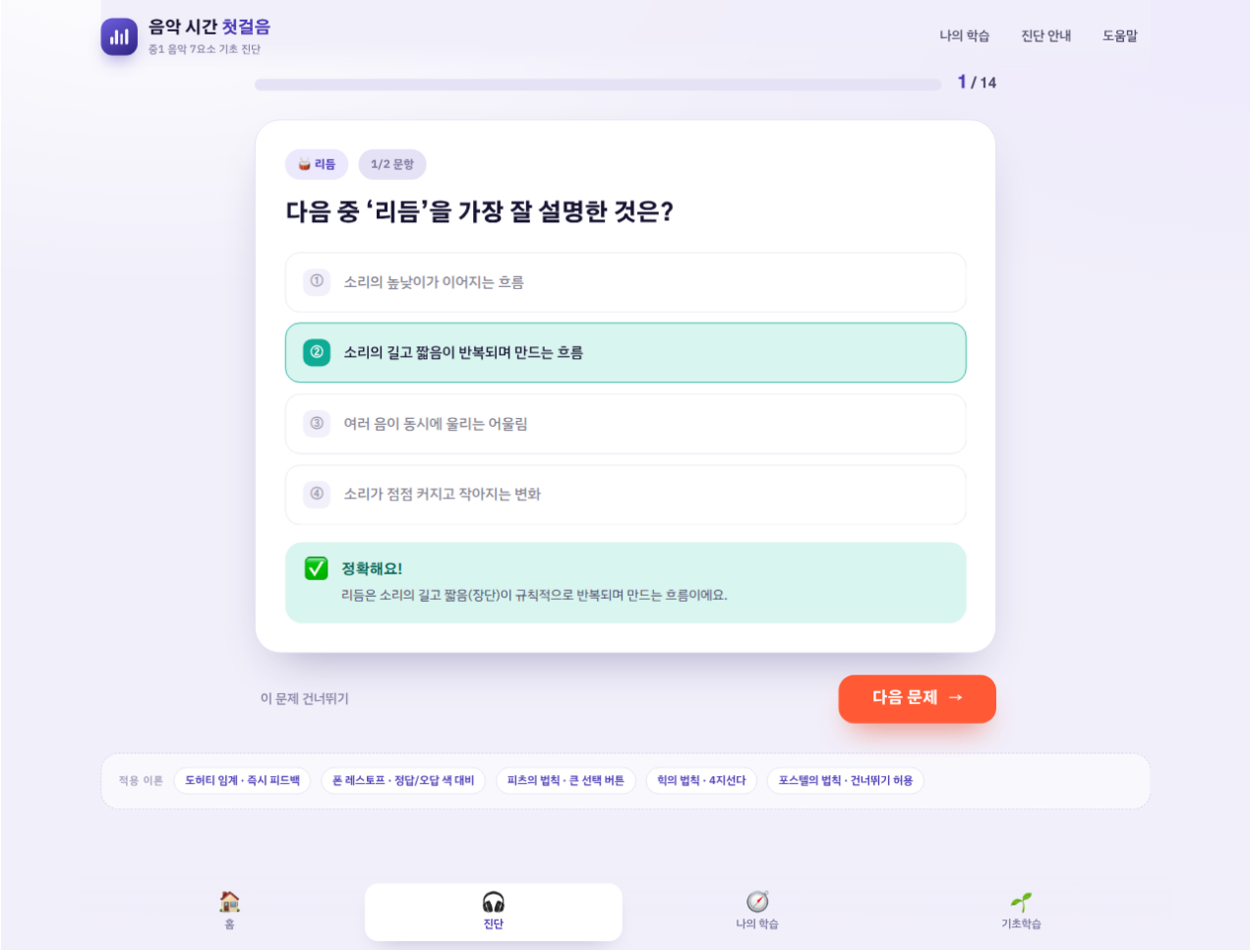
① 진단 안내 (온보딩)

01 - 02 - 03 3단계 카드 · 7요소 뜻풀이 · 부담 낮추는 관대한 안내



② 진단 퀴즈

진행 바와 n/14 카운터 · 4지선다 · 선택 즉시 정답 표시와 해설



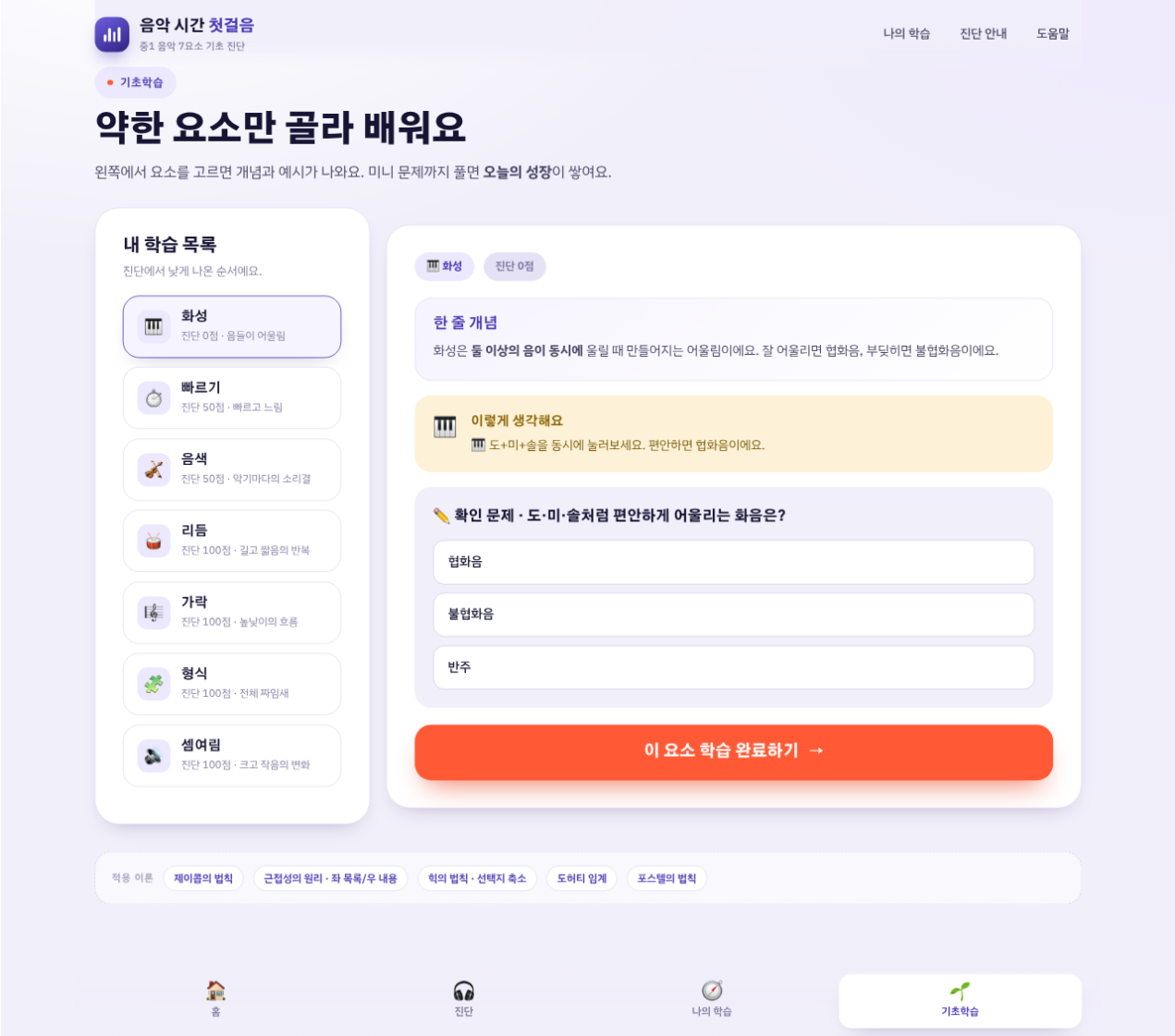
③ 결과 리포트

7축 음악 나침반 · 단계 배지 · 요소별 점수 · 강·약점 Top3



④ 기초학습

취약 순 학습 목록 · 한 줄 개념 → 예시 → 확인 문제



⑤ 완료 (축하)

배지·연속일·완료 요소 수 요약과 다음 학습 계획

